TP2 - Résultats de la partie 2

Traitement d’images et de vidéo sur Raspberry Pi
Maxime Barbe - Résultats à transmettre à Amira

Salut Amira,
Comme tu n’étais pas là, voici les résultats de la partie 2 du TP2 sur Raspberry Pi.

Programmes 1 à 3 : conversion en niveaux de gris

J’ai comparé plusieurs façons de convertir une image en niveaux de gris avec **Pillow** :
Programme 1 : traitement séquentiel.
Programme 2 : traitement d’images complètes avec quatre processus.
Programme 3 : découpage d’une image en quatre morceaux, traitement parallèle puis assemblage.

Programme	Governor	Temps par image	Puissance en charge	Énergie par image
1 - Séquentiel	ondemand	7,236 ms	3,50 W	25,3 mJ
1 - Séquentiel	conservative	5,545 ms	3,45 W	19,1 mJ
2 - Images en parallèle	ondemand	98,590 ms	3,70 W	364,8 mJ
2 - Images en parallèle	conservative	98,580 ms	3,60 W	354,9 mJ
3 - Quatre morceaux	ondemand	118,571 ms	3,60 W	426,9 mJ
3 - Quatre morceaux	conservative	118,760 ms	3,50 W	415,7 mJ

Sur cette image, le séquentiel est le plus efficace. Le coût des transferts entre processus peut expliquer le ralentissement du parallèle. Il faudrait répéter les essais et suivre la fréquence pour confirmer l’effet des governors.

Programme 4 : traitement d’un dossier de photos

J’ai traité un dossier de cinq photos, répété cinq fois, soit **25 images**, avec **un processus**.

Profil	Réglage CPU	Temps total	Puissance	Énergie par image
ÉCO	conservative, plafond à 600 MHz	40,998 s	2,10 W	3,444 J
MAX	performance, 1 800 MHz	13,610 s	3,35 W	1,824 J

Le mode MAX est environ **trois fois plus rapide** et consomme **47 % d’énergie en moins par image**, même si sa puissance est supérieure.

Les essais avec deux et quatre processus restent à faire. La mesure ÉCO est aussi à vérifier, car la puissance relevée au repos était légèrement supérieure à celle en charge.

Programme 5 : comparaison d’images dans une vidéo

Le programme compare deux images consécutives d’une vidéo et produit un **masque des changements de luminosité**. Il utilise Pillow pour les différences et FFmpeg pour le décodage et l’encodage.

Exécution sous conservative	Masques	Temps total	Puissance	Énergie par masque
Séquentiel	349	115,125 s	4,35 W	1,435 J
Quatre processus	349	116,547 s	4,60 W	1,536 J

Les deux versions produisent la même vidéo. Sur cet essai, le parallèle n’accélère pas le traitement et demande environ **7 % d’énergie supplémentaire**.

Méthode de mesure

Les puissances sont celles de **toute la carte**, mesurées au wattmètre. L’énergie par image est estimée avec :

Énergie par image = puissance × durée totale ÷ nombre d’images.

Maxime